

Contents

1	Resultados de la Implementación	2
1.1	Versión 1: Admisión por vecindario local	2
1.1.1	1. Estructura de la red	2
1.1.2	2. Carga de validación	2
1.1.3	3. Admisiones	3
1.2	Versión 2: Tejido inter-rama mediante jurado ad-hoc	3
1.2.1	1. Resumen de Carga e Integración Inter-Rama	3
1.2.2	2. Desglose de votos por rol y elección	3
1.2.3	3. Resultado acumulado de admisiones (V2)	3
1.3	Versión 3: Vecinos persistentes inter-rama balanceados y delegación	4
1.3.1	1. Estructura e Integración de Ramas	4
1.3.2	2. Distribución y Balanceo de Carga	4
1.3.3	3. Solicitudes de Delegación Voluntaria	4
1.3.4	4. Desglose de votos por rol en V3	5
1.3.5	5. Admisiones en la Versión 3	5
1.4	Versión 4: Reciprocidad y Gestión de Inactividad	5
1.4.1	1. Estado de Actividad de los Miembros	5
1.4.2	2. Reemplazo de Hermanos Inactivos	5
1.4.3	3. Admisiones y Cuórum Efectivo en V4	6
1.4.4	4. Desglose de Votos Emitidos por Rol en V4	6
1.5	Versión 4: Reciprocidad y Gestión de Inactividad	6
1.5.1	1. Estado de Actividad de los Miembros	6
1.5.2	2. Reemplazo de Hermanos Inactivos	7
1.5.3	3. Admisiones y Cuórum Efectivo en V4	7
1.5.4	4. Desglose de Votos Emitidos por Rol en V4	7
1.6	Versión 5: Sanciones, Advertencias y Expulsiones	7
1.6.1	1. Impacto Disciplinario en Usuarios	8
1.6.2	2. Estado de Procesos Disciplinarios	8
1.6.3	3. Participación y Recusaciones en Jurados	8
1.6.4	4. Desglose de Decisiones Emitidas por Jurados	8
1.6.5	5. Suspensiones Cautelares	8
1.7	Versión 6: Capa Técnica, Custodia Shamir y Firma de Acciones	9
1.7.1	1. Estado de Mandatos Técnicos	9
1.7.2	2. Custodia Distribuida de Claves (Shamir Secret Sharing)	9
1.7.3	3. Log de Acciones Técnicas Firmadas	9
1.7.4	4. Cuórum de Revocación de la Red Activa	9

1.8	Versión 7: Auto-gobernanza y Modificación Versionada del	
	Reglamento	10
1.8.1	1. Estado del Reglamento y Versionado de Reglas . . .	10
1.8.2	2. Propuestas de Modificación Reglamentaria ('rule _{proposals} ') . . .	10
1.8.3	3. Participación Electora y Votos ('rule _{votes} ')	10
1.8.4	4. Parámetros de Cuórum para Auto-gobernanza . . .	11
1.9	Versión 7: Auto-gobernanza y Modificación Versionada del	
	Reglamento	11
1.9.1	1. Estado del Reglamento y Versionado de Reglas . . .	11
1.9.2	2. Propuestas de Modificación Reglamentaria ('rule _{proposals} ') . . .	11
1.9.3	3. Participación Electora y Votos ('rule _{votes} ')	12
1.9.4	4. Parámetros de Cuórum para Auto-gobernanza . . .	12

1 Resultados de la Implementación

1.1 Versión 1: Admisión por vecindario local

Esta sección presenta los datos extraídos tras la simulación de la primera versión del modelo de gobernanza.

1.1.1 1. Estructura de la red

- **Total de usuarios activos:** 25
- **Total de fundadores (génesis):** 5
- **Total de asignaciones de hermanos vecinales:** 6

1.1.2 2. Carga de validación

Distribución de votos emitidos por los vecindarios locales durante las invitaciones:

Decisión	Cantidad de Votos
SÍ	28
NO	6
Abstención	6
Total	40

1.1.3 3. Admisiones

Estadísticas sobre el proceso de invitaciones y alcance de cuórum:

Estado de Invitación	Cantidad
Aprobadas (Cuórum)	10
Caducadas	0
Total Emitidas	10

1.2 Versión 2: Tejido inter-rama mediante jurado ad-hoc

Esta sección analiza la integración del jurado inter-rama sorteado determinísticamente para equilibrar las decisiones de admisión entre distintas ramas del árbol.

1.2.1 1. Resumen de Carga e Integración Inter-Rama

- **Total de votos locales: 71**
- **Total de votos de jurado inter-rama: 37**
- **Miembros únicos que actuaron como jurado: 21**
- **Total de votos registrados en el sistema: 108**

1.2.2 2. Desglose de votos por rol y elección

Distribución detallada de votos de acuerdo con la procedencia del votante (local vs jurado):

Rol de Votante	Elección	Cantidad de Votos
local	yes	51
local	no	11
local	abstain	9
jurado	yes	29
jurado	no	7
jurado	abstain	1

1.2.3 3. Resultado acumulado de admisiones (V2)

Estado final de las propuestas de admisión procesadas por el vecindario expandido V2:

Estado de Invitación	Cantidad
Aprobadas (Cuórum)	19
Caducadas	1
Total Emitidas	20

1.3 Versión 3: Vecinos persistentes inter-rama balanceados y delegación

Esta sección presenta el análisis de la tercera versión, evaluando el impacto de la asignación inter-rama persistente balanceada y el mecanismo de delegación voluntaria de carga.

1.3.1 1. Estructura e Integración de Ramas

- **Total de ramas (raíces): 5**
- **Asignaciones inter-rama activas: 172**
- **Asignaciones inter-rama transferidas/reemplazadas: 0**
- **Total de relaciones inter-rama creadas: 172**

1.3.2 2. Distribución y Balanceo de Carga

Métricas relativas a la cantidad de asignaciones inter-rama recibidas por cada usuario activo:

Métrica	Valor
Carga Mínima	0
Carga Máxima	11
Carga Promedio	4.00

1.3.3 3. Solicitudes de Delegación Voluntaria

Estado de las solicitudes de delegación de responsabilidad inter-rama:

Estado de la Solicitud	Cantidad
Aceptadas (Transferidas)	0
Rechazadas	2
Pendientes	0
Total Solicitudes	2

1.3.4 4. Desglose de votos por rol en V3

Votos emitidos durante las admisiones V3 categorizados por rol ('local' vs 'persistente'):

Rol de Votante	Elección	Cantidad de Votos
local	yes	23
local	no	6
local	abstain	7
persistente	yes	23
persistente	no	8
persistente	abstain	5

1.3.5 5. Admisiones en la Versión 3

Resultado del proceso de cuórum en las admisiones simularas para la V3:

Estado de Invitación	Cantidad
Aprobadas (Cuórum)	9
Caducadas	1
Total Emitidas V3	10

1.4 Versión 4: Reciprocidad y Gestión de Inactividad

Esta sección analiza la cuarta versión, enfocada en evitar que la inactividad de miembros bloquee el cuórum de las decisiones y en mantener la reciprocidad en la red mediante el reemplazo de hermanos inactivos.

1.4.1 1. Estado de Actividad de los Miembros

Distribución general de los usuarios según su actividad reciente ('last_{activeat}'):

Estado de Usuario	Cantidad	Porcentaje
Activo ('active')	53	100.0%
Inactivo ('inactive')	0	0.0%
Total Miembros	53	100.0%

1.4.2 2. Reemplazo de Hermanos Inactivos

Asignaciones de hermanos vecinales reconfiguradas tras detectar inactividad prolongada:

- **Asignaciones de hermanos vigentes:** 24

- **Hermanos reemplazados por inactividad:** 0
- **Total de registros históricos de hermanos:** 24

1.4.3 3. Admisiones y Cuórum Efectivo en V4

Resultados de los procesos de admisión simularos en la V4, donde el cuórum se calcula únicamente sobre la base de miembros activos del vecindario:

Estado de Invitación	Cantidad
Aprobadas (Cuórum)	10
Caducadas	0
Total Emitidas V4	10

1.4.4 4. Desglose de Votos Emitidos por Rol en V4

Participación efectiva de los miembros activos desglosada por su rol ('local' vs 'persistente'):

Rol de Votante	Elección	Cantidad de Votos
local	yes	24
local	no	5
local	abstain	5
persistente	yes	25
persistente	no	5
persistente	abstain	9
Total Votos Emitidos		73

1.5 Versión 4: Reciprocidad y Gestión de Inactividad

Esta sección analiza la cuarta versión, enfocada en evitar que la inactividad de miembros bloquee el cuórum de las decisiones y en mantener la reciprocidad en la red mediante el reemplazo de hermanos inactivos.

1.5.1 1. Estado de Actividad de los Miembros

Distribución general de los usuarios según su actividad reciente ('last_{activeat}'):

Estado de Usuario	Cantidad	Porcentaje
Activo ('active')	61	100.0%
Inactivo ('inactive')	0	0.0%
Total Miembros	61	100.0%

1.5.2 2. Reemplazo de Hermanos Inactivos

Asignaciones de hermanos vecinales reconfiguradas tras detectar inactividad prolongada:

- **Asignaciones de hermanos vigentes:** 31
- **Hermanos reemplazados por inactividad:** 0
- **Total de registros históricos de hermanos:** 31

1.5.3 3. Admisiones y Cuórum Efectivo en V4

Resultados de los procesos de admisión similares en la V4, donde el cuórum se calcula únicamente sobre la base de miembros activos del vecindario:

Estado de Invitación	Cantidad
Aprobadas (Cuórum)	18
Caducadas	2
Total Emitidas V4	20

1.5.4 4. Desglose de Votos Emitidos por Rol en V4

Participación efectiva de los miembros activos desglosada por su rol ('local' vs 'persistente'):

Rol de Votante	Elección	Cantidad de Votos
local	yes	40
local	no	8
local	abstain	16
persistente	yes	50
persistente	no	15
persistente	abstain	14
Total Votos Emitidos		143

1.6 Versión 5: Sanciones, Advertencias y Expulsiones

Esta sección presenta el análisis del sistema disciplinario, la selección determinista de jurados, las recusaciones y las suspensiones cautelares.

1.6.1 1. Impacto Disciplinario en Usuarios

- Suspendidos por Cautelar (`'suspendedcautelar'`): 1
- Suspendidos por Sanción (`'suspendedsanction'`): 0
- Expulsados (`'expelled'`): 0

1.6.2 2. Estado de Procesos Disciplinarios

Distribución de los procesos en sus distintas etapas del ciclo disciplinario:

Estado del Proceso	Cantidad
<code>resolved_{archived}</code>	1
Total Procesos	1

1.6.3 3. Participación y Recusaciones en Jurados

Métricas sobre jurados asignados mediante hash determinista y recusaciones registradas:

Métrica	Cantidad
Registros de jurados asignados	14
Jurados recusados	0

1.6.4 4. Desglose de Decisiones Emitidas por Jurados

Frecuencia de resoluciones emitidas por los miembros del jurado (`'archive'`, `'warning'`, `'suspension'`, `'expulsion'`):

Decisión del Jurado	Cantidad de Votos
<code>expulsion</code>	8
<code>archive</code>	4
<code>suspension</code>	2

1.6.5 5. Suspensiones Cautelares

Registro de suspensiones preventivas solicitadas y ratificadas por la cadena de invitación o cuentas génesis:

- Total de cautelares registradas: 1
- Cautelares vigentes: 1
- Cautelares levantadas o vencidas: 0

1.7 Versión 6: Capa Técnica, Custodia Shamir y Firma de Acciones

Esta sección presenta el análisis de la capa técnica, incluyendo la vigencia y revocación de mandatos, la distribución de fragmentos mediante Shamir Secret Sharing y la auditoría criptográfica de acciones.

1.7.1 1. Estado de Mandatos Técnicos

- **Total de mandatos registrados:** 1
- **Mandatos vigentes:** 0
- **Mandatos revocados por cuórum:** 1

1.7.2 2. Custodia Distribuida de Claves (Shamir Secret Sharing)

Métricas sobre metadatos de fragmentos ('key_{shards}') asignados a custodios activos:

Métrica	Valor
Total de fragmentos (shards) en base de datos	5
Custodios únicos asignados	5
Umbral promedio de reconstrucción (k)	3.00
Total promedio de fragmentos generados (n)	5.00

1.7.3 3. Log de Acciones Técnicas Firmadas

Desglose de acciones administrativas ejecutadas y verificadas con firmas criptográficas Ed25519:

Tipo de Acción Técnica	Cantidad de Registros
database _{backup}	1
configuration _{update}	1
security _{patch}	1
Total Acciones Firmadas	3
Ejecutores Únicos con Clave Pública	1

1.7.4 4. Cuórum de Revocación de la Red Activa

Parámetros para la revocación técnica por supermayoría calificada:

- **Miembros activos en la red:** 60
- **Cuórum de 2/3 requerido para revocación:** 40

1.8 Versión 7: Auto-gobernanza y Modificación Versionada del Reglamento

Esta sección analiza la evolución del reglamento mediante propuestas de modificación, votación directa del electorado activo y control de inmutabilidad histórica.

1.8.1 1. Estado del Reglamento y Versionado de Reglas

- **Total de versiones históricas registradas:** 5
- **Reglas activas/vigentes:** 4
- **Versiones cerradas/archivadas:** 1

Clave de Regla (rule _{key})	Versión Máxima Actual	Total Versiones Registradas
admission _{quorum}	v1	1
inactivity _{threshold}	v2	2
rule _{changequorum}	v1	1
technical _{revocation}	v1	1

1.8.2 2. Propuestas de Modificación Reglamentaria ('rule_{proposals}')

- **Total de propuestas creadas:** 2
- **Proponentes únicos:** 2
- **Duración promedio de ventana de discusión:** 14.00 días

Estado de la Propuesta	Cantidad
open	0
approved	1
rejected	1
expired	0

1.8.3 3. Participación Electora y Votos ('rule_{votes}')

- **Total de votos registrados:** 120
- **Votantes únicos participantes:** 60

Opción de Voto (choice)	Cantidad de Votos
no	21
yes	79
abstain	20

1.8.4 4. Parámetros de Cuórum para Auto-gobernanza

Cálculo del umbral de aprobación (2/3 de la red activa) aplicado sobre cada propuesta reglamentaria:

- **Miembros activos en la red:** 60
- **Cuórum de 2/3 requerido para aprobar un cambio:** 40

1.9 Versión 7: Auto-gobernanza y Modificación Versionada del Reglamento

Esta sección analiza la evolución del reglamento mediante propuestas de modificación, votación directa del electorado activo y control de inmutabilidad histórica.

1.9.1 1. Estado del Reglamento y Versionado de Reglas

- **Total de versiones históricas registradas:** 5
- **Reglas activas/vigentes:** 4
- **Versiones cerradas/archivadas:** 1

Clave de Regla (rule_{key})	Versión Máxima Actual	Total Versiones Registradas
$\text{admission}_{\text{quorum}}$	v1	1
$\text{inactivity}_{\text{threshold}}$	v2	2
$\text{rule}_{\text{changequorum}}$	v1	1
$\text{technical}_{\text{revocation}}$	v1	1

1.9.2 2. Propuestas de Modificación Reglamentaria ($\text{'rule}_{\text{proposals'}}$)

- **Total de propuestas creadas:** 1
- **Proponentes únicos:** 1
- **Duración promedio de ventana de discusión:** 14.00 días

Estado de la Propuesta	Cantidad
open	0
approved	1
rejected	0
expired	0

1.9.3 3. Participación Electora y Votos ($\text{rule}_{\text{votes}}$)

- **Total de votos registrados:** 500
- **Votantes únicos participantes:** 500

Opción de Voto (choice)	Cantidad de Votos
no	83
yes	334
abstain	83

1.9.4 4. Parámetros de Cuórum para Auto-gobernanza

Cálculo del umbral de aprobación ($2/3$ de la red activa) aplicado sobre cada propuesta reglamentaria:

- **Miembros activos en la red:** 500
- **Cuórum de $2/3$ requerido para aprobar un cambio:** 334